



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Dipartimento
di Fisica
e Astronomia
"Ettore Majorana"



CORSO MAGISTRALE IN PHYSICS

LORENZO VITALE

Studio numerico della transizione di fase
superradiante del modello di Dicke mediante
l'approccio di Hopfield-Bogoliubov

ELABORATO DI ESAME

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Indice

1	Introduzione e scopo	2
2	Il modello di Dicke	2
2.1	L'Hamiltoniana di Dicke	2
2.2	La transizione superradiante	3
2.2.1	Rappresentazione di Holstein-Primakoff	4
3	Diagonalizzazione numerica dell'Hamiltoniana luce-materia	4
3.1	Modello di Dicke isolato	5
3.1.1	Fase normale	5
3.1.2	Fase superradiante	8
3.1.3	Spettro energetico	8
3.2	Modello di Dicke aperto	9
4	Conclusioni	12
	Riferimenti bibliografici	13

1 Introduzione e scopo

Nel campo dell'ottica quantistica, il modello di Dicke è uno dei più celebri modelli per lo studio dell'interazione tra luce e materia.

Tra le numerose particolarità di questo modello, vi è la possibilità di osservare una transizione di fase del secondo ordine all'equilibrio per cui, oltre una certa soglia critica del parametro di accoppiamento luce-materia, il sistema evolve da uno stato "normale" a uno stato "superradiante". Questo fenomeno è noto in letteratura come transizione superradiante. Le due fasi del sistema si differenziano per le proprietà dello stato fondamentale, che si riflettono nello spettro energetico delle quasi-particelle (polaritoni). In particolare, in queste eccitazioni emerge una natura ibrida, che combina caratteri sia atomici che fotonici.

Il seguente elaborato si concentra su uno studio numerico della transizione superradiante, realizzato tramite l'approccio di Hopfield-Bogoliubov, con l'obiettivo di determinare lo spettro delle eccitazioni dei polaritoni nei regimi di fase normale e superradiante, considerando sia il modello di Dicke isolato che quello aperto.

La parte numerica è stata sviluppata utilizzando l'ambiente di calcolo simbolico e numerico Mathematica. Nel corso del documento verranno riportati frammenti di codice relativi allo studio (il codice completo è disponibile nel notebook Mathematica [1]).

2 Il modello di Dicke

In questa sezione viene introdotto il modello di Dicke e vengono discusse le principali caratteristiche del modello nel caso di sistema isolato, ossia senza considerare la sua interazione con l'ambiente esterno.

2.1 L'Hamiltoniana di Dicke

Il modello di Dicke descrive l'accoppiamento collettivo di un insieme di N atomi, trattati come sistemi a due livelli con un singolo modo bosonico di un risonatore, generalmente il modo fotonico di una cavità ottica, attraverso un'interazione di dipolo elettrico [2]. L'Hamiltoniana del sistema è data (con $\hbar = 1$):

$$H = \omega a^\dagger a + \omega_0 \sum_{i=1}^N s_z^{(i)} + \frac{g}{\sqrt{N}} (a + a^\dagger) \sum_{i=1}^N (s_+^{(i)} + s_-^{(i)}), \quad (1)$$

dove a e $a^\dagger$ sono gli operatori di annichilazione e creazione bosonici con $[a, a^\dagger] = 1$, e $s_\alpha^{(i)}$ (con $\alpha = z, +, -$) rappresentano gli operatori di spin $1/2$ relativi al i -esimo atomo che soddisfano le relazioni di commutazione $[s_z, s_\pm] = \pm s_\pm$ e $[s_+, s_-] = 2s_z$.

I parametri fondamentali del modello sono la frequenza della cavità ω , la frequenza di transizione atomica ω_0 e la costante di accoppiamento g .

Sotto l'ipotesi che tutti gli atomi siano identici e non interagiscano direttamente tra loro, ma solo attraverso il campo della cavità, è possibile introdurre gli operatori collettivi di spin:

$$J_z = \sum_{i=1}^N s_z^{(i)} \quad , \quad J_{\pm} = \sum_{i=1}^N s_{\pm}^{(i)}, \quad (2)$$

che consentono di riscrivere l'Hamiltoniana (1) nella forma compatta:

$$H = \omega a^\dagger a + \omega_0 J_z + \frac{g}{\sqrt{N}} (a + a^\dagger)(J_+ + J_-). \quad (3)$$

Questa Hamiltoniana commuta con l'operatore del momento angolare totale $J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$. A seguito di questa simmetria, il numero quantico totale j è conservato e l'interazione accoppia solo stati appartenenti allo stesso sottospazio, il cosiddetto *Dicke manifold* [3]. In questo sottospazio, lo stato atomico collettivo è descritto dagli stati di Dicke $|j, m\rangle$, con $m = -j, -j+1, \dots, j$, autostati degli operatori J^2 e J_z :

$$J^2 |j, m\rangle = j(j+1) |j, m\rangle, \quad J_z |j, m\rangle = m |j, m\rangle. \quad (4)$$

Pertanto, utilizzando gli operatori collettivi (2), il sistema atomico può essere trattato come un unico pseudospin collettivo con $j = N/2$. In questo modo, lo spazio di Hilbert della parte atomica viene ridotto da 2^N a $N+1$ stati, semplificando notevolmente l'analisi del sistema. In particolare si può restringere l'analisi al sottospazio di massimo accoppiamento col campo bosonico, $j = N/2$, contenente lo stato fondamentale, ossia lo stato principalmente interessato al fenomeno di transizione di fase [4].

2.2 La transizione superradiante

È stato dimostrato [5, 6] che il modello di Dicke esibisce una transizione di fase del secondo ordine tra una fase normale, con uno stato fondamentale vuoto di fotoni e in cui tutti gli atomi occupano lo stato di minima energia, e uno stato superradiante¹ in cui il sistema assume uno stato fondamentale caratterizzato da una popolazione macroscopica sia del campo fotonico (in uno stato coerente) che della polarizzazione atomica.

¹Il termine "superradianza" venne introdotto per la prima volta dallo stesso Dicke per indicare il fenomeno per cui, sotto opportune condizioni, per un insieme di atomi a due livelli eccitati si ha un'emissione spontanea collettiva con intensità proporzionale a N^2 anziché a N , come invece avverrebbe in presenza di emissioni incoerenti [2]. In questo senso, l'uso del termine superradiante per descrivere la nuova fase del sistema riflette l'occupazione macroscopica e la polarizzazione dello stato fondamentale, e quindi la capacità di poter manifestare superradianza.

In questo elaborato ci concentreremo sulla transizione di fase quantistica, che avviene a temperatura nulla e che può essere studiata con rigore nel limite termodinamico, $N \rightarrow \infty$, dove la transizione avviene per un valore critico del parametro di accoppiamento pari a $g_c = \sqrt{\omega\omega_0}/2$ [3].

2.2.1 Rappresentazione di Holstein-Primakoff

Un approccio particolarmente efficace ed elegante per analizzare questa transizione consiste nell'utilizzo delle trasformazioni di Holstein-Primakoff tramite cui rappresentare gli operatori di spin collettivi in termini di operatori bosonici [7, 8]. In particolare, possiamo riscrivere gli operatori di spin come:

$$J_+ = b^\dagger \sqrt{2j - b^\dagger b}, \quad J_- = \sqrt{2j - b^\dagger b} b, \quad J_z = b^\dagger b - j, \quad (5)$$

dove b e $b^\dagger$ sono operatori bosonici di annichilazione e creazione, che soddisfano la relazione di commutazione $[b, b^\dagger] = 1$. Sostituendo questa trasformazione nella Hamiltoniana di Dicke (3), otteniamo la sua versione bosonica:

$$H = \omega a^\dagger a + \omega_0 b^\dagger b + g(a + a^\dagger) \left(b^\dagger \sqrt{1 - \frac{b^\dagger b}{N}} + \sqrt{1 - \frac{b^\dagger b}{N}} b \right). \quad (6)$$

Si osserva quindi che lo spin collettivo si comporta come un oscillatore armonico quantistico. Questa formulazione risulta particolarmente utile per studiare la transizione superradiante e pone le basi per il trattamento che verrà sviluppato nella sezione successiva mediante l'approccio di Hopfield-Bogoliubov.

3 Diagonalizzazione numerica dell'Hamiltoniana luce-materia

L'Hamiltoniana di Dicke nella forma (6) costituisce il punto di partenza della nostra analisi, finalizzata alla determinazione dello spettro energetico delle quasiparticelle del sistema, i polaritoni, mediante diagonalizzazione numerica. A tal fine, si considerano due Hamiltoniane efficaci: una per la fase normale ($g < g_c$) e una per la fase superradiante ($g > g_c$) [8]. Per entrambe, si costruisce la matrice di Hopfield-Bogoliubov, i cui autovalori corrispondono alle energie di eccitazione del sistema. L'analisi viene estesa sia al caso di sistema isolato che a quello aperto, dove nello specifico si studia l'andamento delle parti reale e immaginaria degli autovalori, confrontandone i risultati con quelli di riferimento presenti in letteratura.

3.1 Modello di Dicke isolato

3.1.1 Fase normale

Nella fase normale, lo stato fondamentale del sistema non presenta popolazione fotonica o polarizzazione atomica. Nel regime di bassa densità di eccitazioni, in cui il numero medio di atomi eccitati è molto inferiore al numero totale di atomi ($\langle b^\dagger b \rangle \ll N$), è possibile espandere le radici e linearizzare l'Hamiltoniana di Dicke bosonica (6). Omettendo i termini costanti, si ottiene quindi un'Hamiltoniana efficace per la fase normale:

$$H_{NP} = \omega_a a^\dagger a + \omega_0 b^\dagger b + g(a + a^\dagger)(b + b^\dagger). \quad (7)$$

Questa Hamiltoniana è bilineare negli operatori bosonici e quindi diagonalizzabile.

La diagonalizzazione dell'Hamiltoniana equivale alla determinazione dei modi normali, ottenibili tramite la matrice di Hopfield-Bogoliubov [9]. Per costruirla, usiamo l'approccio della *master equation* [3]:

$$\dot{\rho} = -i[H', \rho] + \kappa D_a[\rho] + \gamma D_b[\rho]. \quad (8)$$

Nel caso di sistema isolato ($\kappa = \gamma = 0$), l'equazione (8) si riduce all'equazione di von Neumann che, applicata all'Hamiltoniana (7), fornisce le equazioni del moto per i valori di aspettazione degli operatori a e b :

$$\frac{d}{dt} \langle a \rangle = -i\omega \langle a \rangle - ig \left(\langle b \rangle + \langle b^\dagger \rangle \right), \quad (9)$$

$$\frac{d}{dt} \langle b \rangle = -i\omega_0 \langle b \rangle - ig \left(\langle a \rangle + \langle a^\dagger \rangle \right). \quad (10)$$

Riscriviamo queste equazioni nella forma matriciale:

$$\dot{\mathbf{v}} = M_{NP} \mathbf{v} \quad (11)$$

avendo definito il vettore $\mathbf{v} = \left(\langle a \rangle, \langle b \rangle, \langle a^\dagger \rangle, \langle b^\dagger \rangle \right)^T$ e

$$M_{NP} = \begin{pmatrix} -i\omega_a & 0 & -ig & -ig \\ 0 & i\omega_a & ig & ig \\ -ig & -ig & -i\omega_0 & 0 \\ ig & ig & 0 & i\omega_0 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

La matrice M_{NP} è proprio la matrice di Hopfield-Bogoliubov associata all'Hamiltoniana (7), dalla cui diagonalizzazione è possibile ottenere gli autovalori corrispondenti alle eccitazioni del sistema.

Nel notebook Mathematica è possibile definire la matrice appena ricavata (anticipando che, nel regime di sistema aperto, il parametro κ non sarà più nullo) con il seguente comando:

```
In[3]:= MNP[g_] := {
  {-I  $\omega$  -  $\kappa$ , 0, -I g, -I g},
  {0, I  $\omega$  -  $\kappa$ , I g, I g},
  {-I g, -I g, -I  $\omega$ 0, 0},
  {I g, I g, 0, I  $\omega$ 0}
};
```

Successivamente, usiamo il comando `Eigenvalues` per calcolare gli autovalori della matrice. Sebbene Mathematica sia noto per i suoi calcoli simbolici, in questo caso il comando:

```
In[4]:= Eigenvalues[MNP[g]] //MatrixForm
```

restituisce espressioni in forma di radici (*Root objects*):

```
Out[4]//MatrixForm=
  (Root[-4 g2  $\omega$   $\omega$ 0+ $\kappa$ 2  $\omega$ 02+ $\omega$ 2  $\omega$ 02+2  $\kappa$ 
 $\omega$ 02 #1+( $\kappa$ 2+  $\omega$ 2+ $\omega$ 02) #12+2  $\kappa$  #13+#14&,1]
  Root[-4 g2  $\omega$   $\omega$ 0+ $\kappa$ 2  $\omega$ 02+ $\omega$ 2  $\omega$ 02+2  $\kappa$ 
 $\omega$ 02 #1+( $\kappa$ 2+  $\omega$ 2+ $\omega$ 02) #12+2  $\kappa$  #13+#14&,2]
  Root[-4 g2  $\omega$   $\omega$ 0+ $\kappa$ 2  $\omega$ 02+ $\omega$ 2  $\omega$ 02+2  $\kappa$ 
 $\omega$ 02 #1+( $\kappa$ 2+  $\omega$ 2+ $\omega$ 02) #12+2  $\kappa$  #13+#14&,3]
  Root[-4 g2  $\omega$   $\omega$ 0+ $\kappa$ 2  $\omega$ 02+ $\omega$ 2  $\omega$ 02+2  $\kappa$ 
 $\omega$ 02 #1+( $\kappa$ 2+  $\omega$ 2+ $\omega$ 02) #12+2  $\kappa$  #13+#14&,4])
```

Questo comporta la necessità di un approccio numerico. A tal fine, si impostano le condizioni di risonanza $\omega = \omega_0 = 1$ e si definisce l'intervallo per il parametro g :

```
In[5]:= parametersClosedModel = { $\omega$  -> 1.,  $\omega$ 0 -> 1.,  $\kappa$  -> 0};

gIntervalNP = Range[0.0, 0.5, 0.001];
```

Gli autovalori vengono calcolati numericamente per ogni valore di g mediante una `Table`:

```
In[7]:= eigenvaluesTableNP = Table[
  Eigenvalues[MNP[g] /. parametersClosedModel],
  {g, gIntervalNP}
];
```

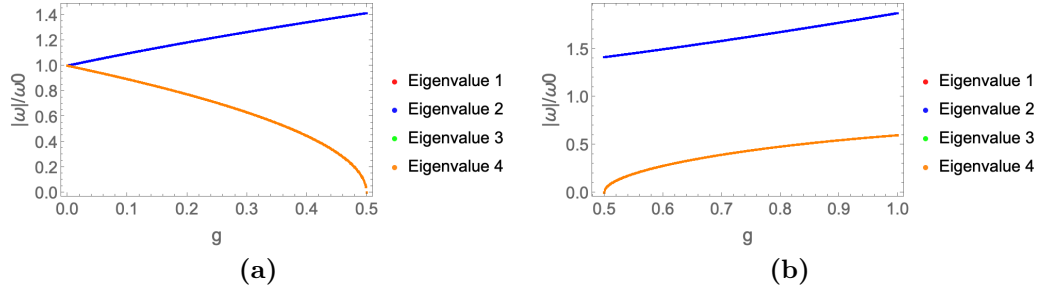


Figura 1: Grafico dei quattro autovalori della matrice (12) in funzione del parametro di accoppiamento g , per la fase normale (a) e la fase superradiante (b). Gli autovalori 1 e 2 risultano sovrapposti, così come gli autovalori 3 e 4.

Per ottenere il modulo degli autovalori si esegue:

```
In[8]:= energyNP = Table[
  Abs[Eigenvalues[MNP[g] /. parametersClosedModel]],
  {g, gIntervalNP}
];
```

I risultati ottenuti possono essere rappresentati graficamente (si veda la Fig. 1 (a)), in modo tale da poter analizzare l'andamento dei diversi autovalori in funzione del parametro di accoppiamento g . Nello specifico, si osserva come sia possibile raggruppare i quattro autovalori in due coppie distinte (branche): una associata alla componente "atomica" (autovalori 1 e 2) e l'altra alla componente "fotonica" (autovalori 3 e 4), in accordo con la natura delle eccitazioni nel limite di accoppiamento nullo [8, 10].

Per tradurre questa suddivisione a livello computazionale, i dati sono stati raggruppati nel modo seguente:

```
In[10]:= energyAtomicBranchNP = Join[
  Transpose[{gIntervalNP, energyNP[[All, 1]]}],
  Transpose[{gIntervalNP, energyNP[[All, 2]]}]
];
energyPhotonicBranchNP = Join[
  Transpose[{gIntervalNP, energyNP[[All, 3]]}],
  Transpose[{gIntervalNP, energyNP[[All, 4]]}]
];
```

Questa organizzazione dei dati risulta conveniente ai fini della rappresentazione grafica mediante il comando `ListPlot`.

3.1.2 Fase superradiante

Nella fase superradiante, ottenuta per $g > g_c$, entrambi i campi bosonici acquisiscono un'occupazione macroscopica. Per tenerne conto si effettua una "traslazione" degli operatori:

$$a = a_s + \sqrt{\alpha}, \quad b = b_s - \sqrt{\beta},$$

dove α e β sono quantità scalari dell'ordine di $O(N)$ che rappresentano l'occupazione macroscopica mentre gli operatori a_s e b_s descrivono invece le fluttuazioni intorno ai nuovi valori medi [9]. Sostituendo queste espressioni nell'Hamiltoniana (6) ed imponendo una condizione di equilibrio (corrispondente all'annullamento dei termini lineari), si arriva infine alla seguente Hamiltoniana efficace per la fase superradiante:

$$H_{SP} = \omega_a a_s^\dagger a_s + \tilde{\omega}_0 b_s^\dagger b_s + \tilde{g} (a_s + a_s^\dagger)(b_s + b_s^\dagger) + D (b_s + b_s^\dagger)^2, \quad (13)$$

con i parametri:

$$\mu = \frac{g^2}{g_c^2}, \quad \tilde{\omega}_0 = \frac{\omega_0 (\mu + 1)}{2}, \quad \tilde{g} = g \sqrt{\frac{2}{\mu + 1}}, \quad D = \frac{\omega_0 (\mu - 1)(3\mu + 1)}{8(\mu + 1)}. \quad (14)$$

Applicando la medesima procedura usata per la fase normale, si ricava la matrice di Hopfield-Bogoliubov associata:

$$M_{SP} = \begin{pmatrix} -i\omega & 0 & -i\tilde{g} & -i\tilde{g} \\ 0 & i\omega & i\tilde{g} & i\tilde{g} \\ -i\tilde{g} & -i\tilde{g} & -i(\tilde{\omega}_0 + D) & -2iD \\ i\tilde{g} & i\tilde{g} & 2iD & i(\tilde{\omega}_0 + D) \end{pmatrix}. \quad (15)$$

La procedura per il calcolo numerico degli autovalori e la loro rappresentazione grafica in funzione di g segue lo stesso approccio adottato nella fase normale. I risultati numerici sono riportati in Fig. 1 (b). Anche in questo caso, gli autovalori possono essere suddivisi in due branche: una associata alla componente atomica e l'altra a quella fotonica, in analogia con la fase normale.

3.1.3 Spettro energetico

Combinando i risultati ottenuti dal calcolo numerico degli autovalori nelle fasi normale e superradiante, si realizzano i grafici riportati in Fig.2. In particolare, il grafico Fig.2 (b) mostra la relazione di dispersione dei polaritoni, ovvero lo spettro delle eccitazioni a bassa energia in funzione del parametro di accoppiamento.

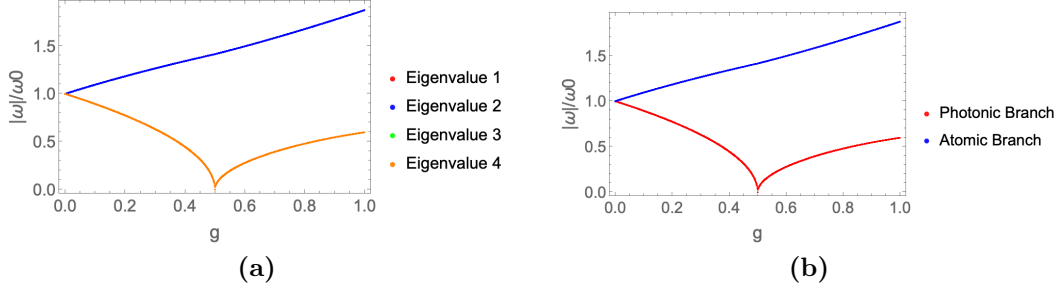


Figura 2: Spettro delle eccitazioni del sistema isolato in funzione del parametro di accoppiamento g , in condizione di risonanza $\omega = \omega_0 = 1$. Contribuito degli autovalori (a). Relazione di dispersione dei polaritoni (b). Si noti la continuità dei due modi normali (atomico e fotonico) e l'annullamento del ramo a minore energia al punto critico $g = g_c$.

Analiticamente, la relazione di dispersione si ricava applicando l'approccio di Hopfield [11]. Introducendo gli operatori:

$$P_{\pm} = w_{\pm} a + x_{\pm} b + y_{\pm} a^{\dagger} + z_{\pm} b^{\dagger}, \quad (16)$$

dove i coefficienti $w_{\pm}$, $x_{\pm}$, $y_{\pm}$, $z_{\pm}$, noti come coefficienti di Hopfield, sono determinati risolvendo il problema agli autovalori [12]:

$$[P_{\pm}, H] = \omega_{\pm} P_{\pm}, \quad (17)$$

da cui è possibile ricavare le frequenze polaritoniche $\omega_{\pm}$, corrispondenti alle energie riportate in Figura 2 (b). Di conseguenza, l'Hamiltoniana del modello di Dicke (omettendo termini costanti) assume la forma diagonale:

$$H = \omega_{+} P_{+}^{\dagger} P_{+} + \omega_{-} P_{-}^{\dagger} P_{-}. \quad (18)$$

3.2 Modello di Dicke aperto

Lo studio del sistema luce-materia di Dicke in regime aperto segue sostanzialmente la stessa procedura adottata per il caso isolato, con la fondamentale differenza che in questo contesto vanno considerate anche le perdite. In particolare, assumiamo una cavità in cui le perdite sono dovute esclusivamente all'emissione spontanea di fotoni². Di conseguenza, la *master equation* (8) include il termine dissipativo:

$$D_a[\rho] = 2a \rho a^{\dagger} - a^{\dagger} a \rho - \rho a^{\dagger} a. \quad (19)$$

²Nei moderni esperimenti ottici questa rappresenta la principale fonte di dissipazione.

Effettuando le stesse operazioni di calcolo che hanno portato all'ottenimento delle matrici di Hopfield-Bogoliubov nel sistema isolato (vedi le matrici (12) e (15)), si riscontra che l'unica modifica consiste nell'aggiunta di un termine $-\kappa$ alla frequenza del modo a .

Nel notebook Mathematica risulta pertanto necessario ridefinire i parametri del modello:

```
In[11]:= parametersOpenModel = { $\omega$  -> 1.,  $\omega_0$  -> 1.,  $\kappa$  -> 0.2};
```

La procedura computazionale per il sistema aperto è in gran parte identica a quella del caso isolato. In particolare, si procede alla valutazione della parte reale, della parte immaginaria e del modulo degli autovalori per entrambe le fasi (normale e superradiante) e per entrambe le componenti (atomica e fotonica). Ad esempio, per la componente atomica nella fase normale si utilizza il seguente codice:

```
In[12]:= realAtomicBranchNP = Join[
    Transpose[gIntervalNP, Re[eigenvaluesTableNP[[All, 1]]]],
    Transpose[gIntervalNP, Re[eigenvaluesTableNP[[All, 2]]]]
];
imagAtomicBranchNP = Join[
    Transpose[gIntervalNP, Im[eigenvaluesTableNP[[All, 1]]]],
    Transpose[gIntervalNP, Im[eigenvaluesTableNP[[All, 2]]]]
];
energyAtomicBranchNP = Join[
    Transpose[gIntervalNP, Abs[eigenvaluesTableNP[[All, 1]]]],
    Transpose[gIntervalNP, Abs[eigenvaluesTableNP[[All, 2]]]]
];
```

In maniera analoga si costruiscono le strutture dati per la fase superradiante e per la componente fotonica. Una volta ottenuti i dati, si tracciano i grafici della parte reale e immaginaria degli autovalori, come illustrato in Fig. 3. Quest'ultima permette di confrontare i risultati numerici ottenuti in questo elaborato con quelli presenti in letteratura. Si nota, così, che la parte immaginaria risulta in buon accordo mentre la parte reale mostra, nella fase normale, un'inversione del carattere del ramo e non compare alcun arco in prossimità del punto critico, a differenza di quanto osservato invece nella fase superradiante. Infine, si traccia la relazione di dispersione delle eccitazioni, mostrata in Fig. 4.

Confrontando lo spettro del sistema aperto (Fig. 4) con quello del sistema isolato (Fig. 2 (a)), si evidenziano differenze significative in corrispondenza del parametro di accoppiamento nullo e del valore critico. In particolare, in prossimità del punto critico emerge un'anomalia, attribuibile al fallimento delle approssimazioni perturbative (basate sul piccolo rapporto γ/ω). Infatti, il sistema passa

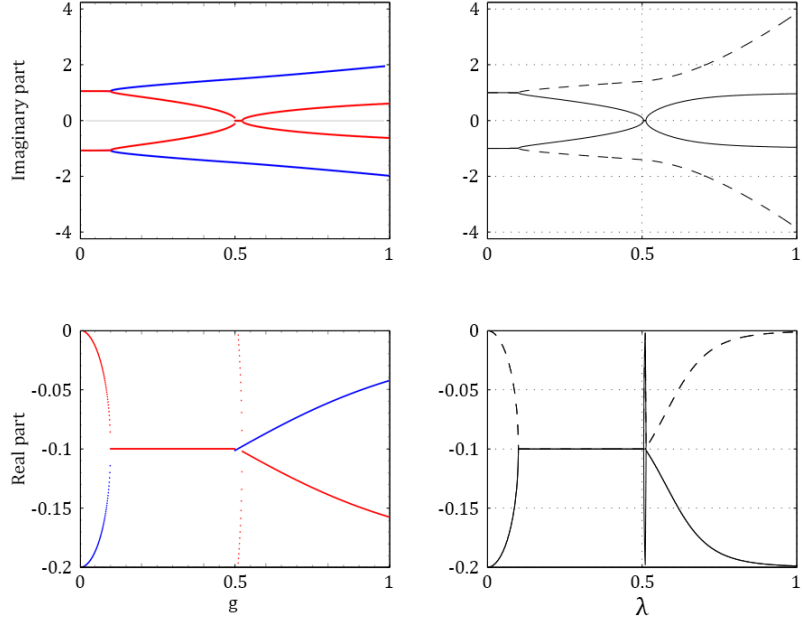


Figura 3: Parte reale e immaginaria degli autovalori in funzione del parametro di accoppiamento g , per la fase normale (matrice (12)) e la fase superradiante (matrice (15)). Sono stati utilizzati i parametri $\kappa = 0.2$ e $\omega = \omega_0 = 1$. A sinistra sono riportati i risultati numerici per il ramo fotonico (in rosso) e atomico (in blu), mentre a destra quelli dell'articolo [10] (il tratto continuo corrisponde al ramo fotonico, quello tratteggiato a quello atomico).

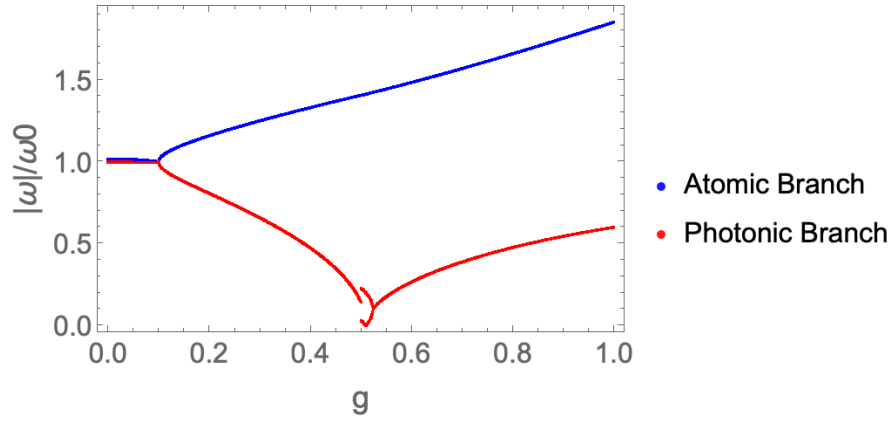


Figura 4: Spettro delle eccitazioni del sistema aperto in funzione del parametro di accoppiamento g , in condizione di risonanza $\omega = \omega_0 = 1$ e per $\kappa = 0, 2$.

prima in regime di *ultrastrong coupling* e poi in quello di *deep strong coupling*, rendendo inadeguata l'approccio della *master equation*, fondato sull'ipotesi di debole interazione sistema-ambiente, e richiedendo quindi metodi più sofisticati come le equazioni di Heisenberg-Langevin [9].

4 Conclusioni

In questo elaborato è stato presentato il modello di Dicke, ponendo particolare attenzione alla transizione di fase continua che esso esibisce. Una volta definite le Hamiltoniane efficaci per ciascuna delle due fasi, normale e superradiante, è stato possibile determinare lo spettro energetico delle eccitazioni del sistema seguendo l'approccio basato sulla diagonalizzazione numerica delle corrispondenti matrici di Hopfield-Bogoliubov. L'analisi degli autovalori è stata seguita considerando sia il modello di Dicke isolato che quello aperto.

Nel regime di sistema isolato, l'approccio numerico, implementato con Mathematica, ha permesso di ottenere la relazione di dispersione dei polaritoni evidenziando l'annullamento del ramo del modo a minore energia al punto critico, segnale di una transizione di fase del secondo ordine.

Nel regime aperto, l'analisi delle componenti reali e immaginarie degli autovalori ha mostrato un accordo parziale con la letteratura. In particolare, la componente reale presenta alcune discrepanze, con inversione nella fase normale del carattere delle eccitazioni rispetto alle previsioni teoriche, evidenziando la necessità di ulteriori approfondimenti. Inoltre, l'introduzione della dissipazione nel modello aperto ha evidenziato effetti non perturbativi nei pressi del punto critico, suggerendo la necessità di approcci più sofisticati per una descrizione completa del sistema.

Riferimenti bibliografici

- [1] L. Vitale, Computational Quantum Optics - GitHub Repository, <https://github.com/LoreVita/Computational-Quantum-Optics->, 2025.
- [2] R. H. Dicke, Physical Review **93**, 99 (1954).
- [3] P. Kirton, M. M. Roses, J. Keeling, and E. G. Dalla Torre, Advanced Quantum Technologies **2**, 1800043 (2019).
- [4] B. Kristian, Ph.D. thesis, Technische Universität München, Germany, 2011.
- [5] K. Hepp and E. H. Lieb, Physical Review A **8**, 2517 (1973).
- [6] Y. K. Wang and F. T. Hioe, Physical Review A **7**, 831 (1973).
- [7] T. Holstein and H. Primakoff, Physical Review **58**, 1098 (1940).
- [8] C. Emary and T. Brandes, Physical Review E **67**, 066203 (2003).
- [9] D. Lamberto, G. Orlando, and S. Savasta, arXiv preprint arXiv:2411.16514 (2024).
- [10] F. Dimer, B. Estienne, A. S. Parkins, and H. J. Carmichael, Physical Review AAtomic, Molecular, and Optical Physics **75**, 013804 (2007).
- [11] J. J. Hopfield, Physical Review **112**, 1555 (1958).
- [12] Superradiant phase transition, https://en.wikipedia.org/wiki/Superradiant_phase_transition, 2025, accessed: 15 March 2025.